



COS 242 · TEORIA DOS GRAFOS · UFRJ 2026/2 · PARTE 1

graphman.

LUCAS PACHECO · ROGÉRIO SANTANA

 Rust 2024  WebAssembly  WebGPU · vgpu  Next.js  Vercel

01 Arquitetura

ENTRADA

grafo.txt

n, depois uma aresta por
linha



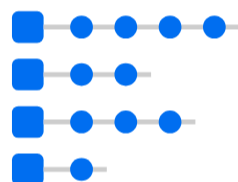
EdgeList

ordenada, sem
laços, sem
duplicatas



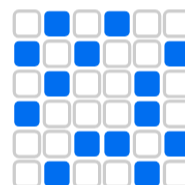
graphman

// um crate Rust, sem dependências no núcleo



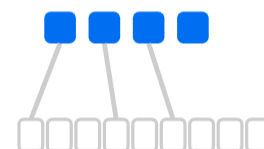
AdjacencyList

$O(n + m)$ palavras



AdjacencyMatrix

$O(n^2)$ bits

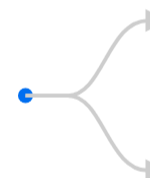


Csr

dois arrays

BFS · DFS · DISTÂNCIA · COMPONENTES · DIÂMETRO

// escritos uma vez sobre o trait Graph, o usuário escolhe o armazenamento



>

graphman-cli

os estudos de caso

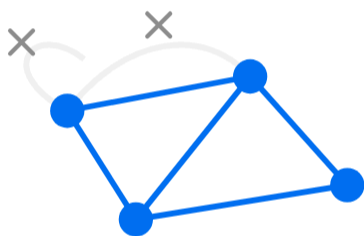


graphman-wasm

o observatório

02

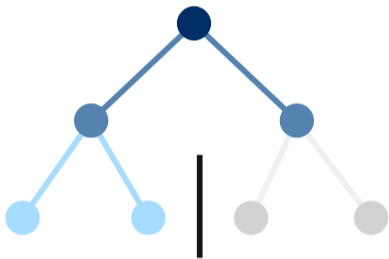
Decisões



01

Normalizar uma vez

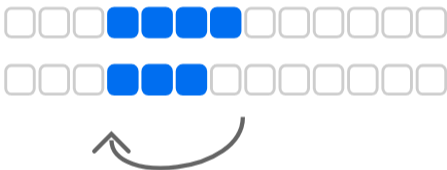
// laços e duplicatas saem na leitura



02

Buscas observáveis

// um visitor para a busca no meio do nível



03

Nada alocado duas vezes

// o reset só toca o que a última busca acendeu



04

Orçamento, não crash

// 17,6 GB virou um erro tipado e uma célula



05

Diâmetro de quatro jeitos

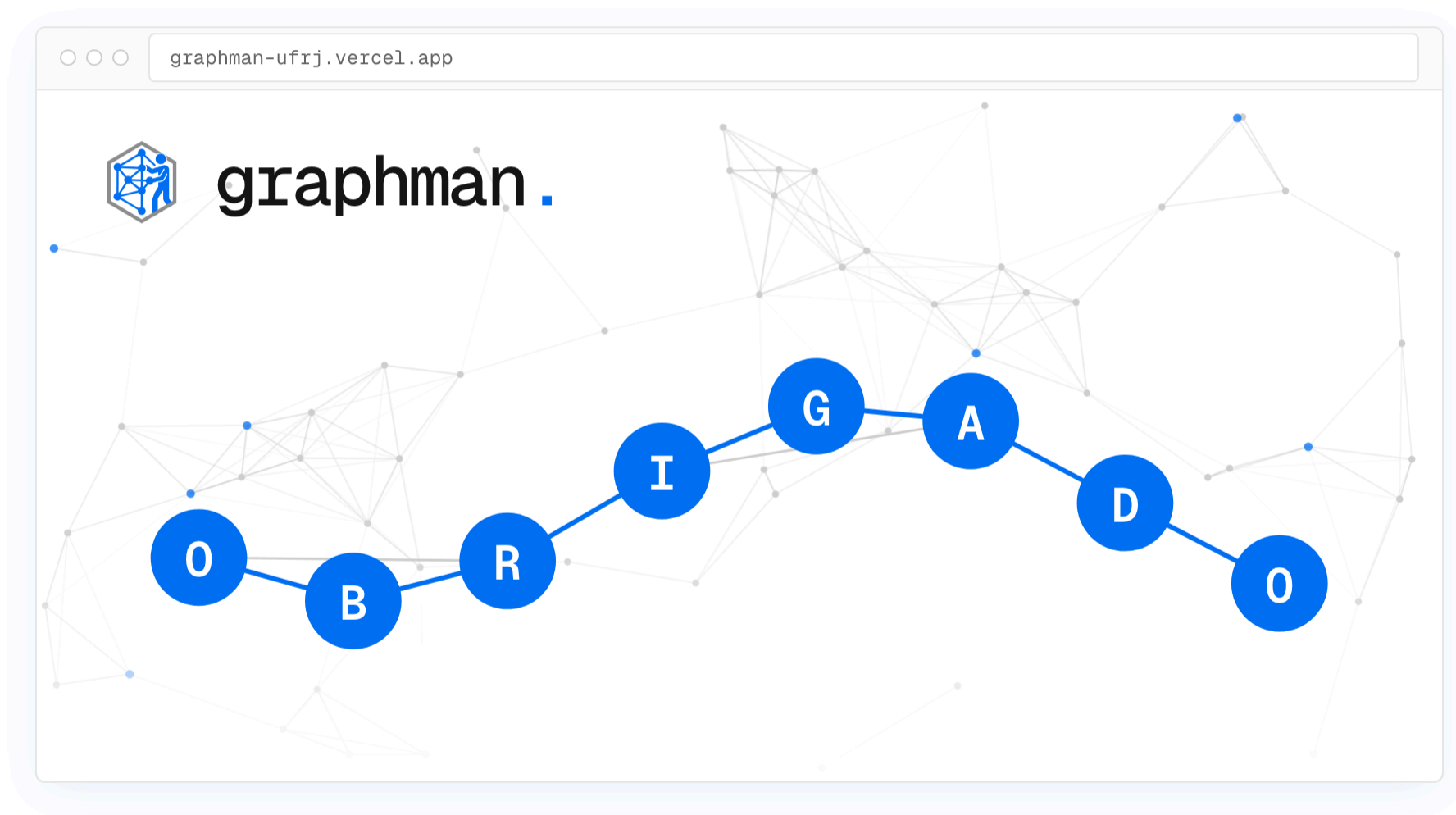
// as BFS que cada método gastou no Grafo 4

Benchmark

lista de adjacência matriz de bits CSR

Grafo	Tamanho	Memória	BFS Média	DFS Média	Comp.	Diâmetro
Grafo 1	10.0K vértices 109.9K arestas	2.4 MB	439 µs	848 µs	1	5
		13.2 MB	2.18 ms	2.58 ms		
		2.1 MB	233 µs	562 µs		
Grafo 2	49.9K vértices 1.30M arestas	13.6 MB	1.18 ms	2.75 ms	10	20
		299.2 MB	12.09 ms	16.77 ms		
		11.7 MB	786 µs	2.30 ms		
Grafo 3	375.0K vértices 765.6K arestas	19.1 MB	4.67 ms	9.47 ms	2	22
		precisa de 16.37 GB	.	.		
		11.4 MB	3.45 ms	6.95 ms		
Grafo 4	375.0K vértices 8.19M arestas	78.9 MB	31.63 ms	33.85 ms	2	5
		precisa de 16.37 GB	.	.		
		68.0 MB	28.32 ms	32.97 ms		
Grafo 5	4.84M vértices 13.2M arestas	258.5 MB	101 ms	322 ms	5	59
		precisa de 2.67 TB	.	.		
		157.2 MB	93.70 ms	226 ms		
Grafo 6	4.84M vértices 46.5M arestas	519.5 MB	194 ms	344 ms	5	19
		precisa de 2.67 TB	.	.		
		411.4 MB	168 ms	266 ms		

04 Teste no seu navegador



APONTE A CÂMERA



graphman-ufrrj.vercel.app